CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

NOTE PÉDAGOGIQUE
PLAN DE FORMATION INDIVIDUEL (PFI)

SEPTEMBRE 2025

Préambule

Le Plan de formation individuel structure la construction du projet professionnel de l'élève ingénieur tout au long de son parcours.

En complément d'un tronc commun qui regroupe les compétences clés de l'ingénieur, les programmes de formation CESI proposent des moments de réflexion personnelle qui facilitent les choix individuels. Chaque étudiant peut alors personnaliser son parcours en optant pour des contenus spécifiques et en orientant ses missions en entreprise.

Cette démarche itérative de gestion du projet professionnel dépasse le cadre de l'obtention du diplôme et peut s'étendre sur toute une carrière.

La présente note décrit les étapes clés de ce plan, pour le cycle préparatoire et pour le cycle ingénieur (sous statut étudiant et apprenti).

SOMMAIRE

1. OBJECTIF **3**

2. ORGANISATION **4**

3. TRAVAIL PRÉPARATOIRE (CPI) **5**

PORTFOLIO 5

CHOIX DE LA SPÉCIALITÉ 5

4. TROISIÈME ANNÉE (CYCLE INGÉNIEUR) **7**

ENQUÊTE MÉTIER 7

ENQUÊTE SUR SOI 7

SÉMINAIRE PFI 8

CIBLE MÉTIER 8

5. QUATRIÈME ANNÉE **10**

RECHERCHE D'UNE OFFRE D'EMPLOI 10

SIMULATION D'ENTRETIEN 10

6. EXPÉRIENCE INTERNATIONALE ET INTERCULTURALITÉ **11**

7. RETOUR D'EXPÉRIENCE EN FIN DE FORMATION (REX) **12**

1. OBJECTIF

Le Plan de formation individualisé est une démarche itérative de définition d'objectifs professionnels. Il consiste à :

- clarifier ses aspirations et d'identifier une orientation professionnelle cohérente avec ses objectifs ;
- repérer les écarts entre les compétences techniques, organisationnelles, humaines et économiques requises pour cette orientation et celles déjà maîtrisées ;
- élaborer un plan d'action adapté pour combler ces écarts de manière progressive et structurée.

Ainsi, à court et moyen termes, le PFI constitue un outil d'aide à la décision dans des domaines clés de la formation, tels que :

- le type de missions ou stages à effectuer en entreprise ;
- l'orientation et la définition du sujet des projets inclus dans le programme (Application de la démarche scientifique, Initiation à la recherche ou Projet de fin d'études) ;
- la modalité de mobilité à l'international : stage en entreprise, en laboratoire, ou semestre académique, mais aussi le pays de destination ;
- le choix de la mineure, de la spécialisation, de la majeure et des options ;
- l'élaboration d'un plan de remédiation scientifique ou linguistique ;
- le type d'engagement citoyen et la prise en compte des enjeux climatiques et sociétaux
- la certification individuelle de compétences.

À l'issue de sa formation, l'élève ingénieur aura acquis une démarche de gestion de carrière applicable tout au long de sa vie professionnelle.

2. ORGANISATION

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ÉTAPES

Action	Semestre	Commentaire
Travail préparatoire : Portfolio	2	Document préparatoire du bilan individuel du S2. Non évalué.
Travail préparatoire : Choix de la mineure	3	Rapport d'analyse à rendre au semestre 3 pour évaluation.
Lancement de la démarche pour le cycle ingénieur	5	Dans les premiers mois de formation
Enquête métier	5	Travail individuel de préparation pour le séminaire. Non évalué.
Enquête sur soi	5	Travail individuel de préparation pour le séminaire. Non évalué.
Séminaire PFI	6	Les deux enquêtes sont des données d'entrée du séminaire
Cible métier	6	À rendre dans le mois suivant le séminaire
PFI Vision Ressources humaines	7	Lancement du PFI RH, dès le début de l'année
Présentation du PFI devant un recruteur	7 ou 8	De préférence avant la fin du mois d'avril
Prise en compte de la mobilité internationale	8 (FISE) 9 (FISA)	Lors de la semaine immersive d'anglais (ILW)
Retour d'expérience sur le cycle de formation	10	Évaluation par le jury du PFE

Pour chaque exercice, un guide méthodologique est disponible sur Moodle.

3. TRAVAIL PRÉPARATOIRE (CPI)

La démarche du PFI est introduite dès le cycle préparatoire.

Les étudiants sont entrés en formation avec une idée préconçue, plus ou moins aboutie, de leur projet personnel. Il est souvent trop tôt pour parler de véritable projet professionnel.

PORTFOLIO

Au semestre 2, les étudiants doivent faire le choix d'une mineure pour la deuxième année du programme. Il s'agit de blocs de formation destinés à les préparer à une spécialité (informatique, BTP, généraliste ou S3E).

C'est l'occasion de lancer la première itération de la démarche PFI.

Les étudiants sont invités à réfléchir à leur choix, en le mettant en perspective avec leur expérience académique.

Dans un travail individuel, ils devront :

- Décrire le processus qui les a amenés à choisir cette mineure (motivations) ;
- Justifier ce choix au vu du parcours réalisé dans l'année académique (acquis) ;
- Déterminer les points de vigilance et les éventuelles actions correctives ou de remédiation à mener (actions).

Ce travail prend la forme d'un Portfolio, document de 2 pages environ, préparé en vue d'un bilan individuel lors du semestre 2. Ce n'est pas un élément évaluable.

CHOIX DE LA SPÉCIALITÉ

La deuxième année de formation se termine par un stage en entreprise et débouche sur l'entrée en cycle ingénieur, ce qui induit le choix d'une spécialité (informatique, BTP, généraliste ou S3E).

Au semestre 3, forts des retours sur leur Portfolio, les étudiants entament une seconde itération de la démarche PFI.

L'exercice consiste à se documenter sur les activités possibles de la spécialité envisagée dans le monde professionnel.

Il s'entend comme une analyse des éléments qui, au-delà de l'orientation académique, affecteront leur insertion dans le monde du travail et conditionneront leurs futurs métiers en entreprise.

Ce travail précède la réalisation du stage en entreprise, qui termine le cycle préparatoire. S'il est effectué correctement, il peut accroître la crédibilité d'un candidat face à un recruteur.

Il est composé de trois parties :

- Un bilan personnel sur le parcours scolaire réalisé depuis l'entrée en CPI A1
- Une réflexion sur le domaine de spécialité du point de vue de l'entreprise
- Le choix de l'orientation

L'ensemble de la réflexion sera présenté dans un rapport (10 pages minimum) à rendre un mois avant la fin du Semestre 3 ; la date sera indiquée en campus par le responsable de la formation.

4. TROISIÈME ANNÉE (CYCLE INGÉNIEUR)

Le cycle ingénieur est divisé en spécialités (informatique, BTP, généraliste ou S3E). Les étudiants qui entrent à CESI directement en troisième année en ont fait le choix en amont de leur inscription.

Le PFI doit leur être présenté dès les premiers mois de formation.

Les itérations de la démarche pourront commencer dans la foulée.

ENQUÊTE MÉTIER

L'enquête métier vise à enrichir la réflexion de chaque étudiant sur le rôle de l'ingénieur à l'horizon 2030, et son positionnement, non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi dans la société en général.

Elle s'appuie sur une recherche documentaire approfondie.

Pour un domaine spécifique, il s'agit d'établir une typologie des postes occupés par les ingénieurs, ainsi que des tendances émergentes.

L'étude documentaire est complétée par des entretiens avec des professionnels actifs dans le secteur.

Elle devra démontrer que les étudiants maîtrisent les concepts clés que sont la compétence ou la définition de fonction.

En plus des axes technique, organisationnel, humain et économique, elle devra développer la responsabilité sociétale de l'ingénieur, notamment au regard des objectifs de développement durable (ODD) définis par l'ONU et développés en France dans l'Agenda 2030.

Pour ce travail, chaque étudiant produit un dossier comprenant :

- une synthèse des documents consultés ;
- un résumé des entretiens menés ;
- une bibliographie contextualisant la profession et ses différentes facettes ;
- une compilation d'offres d'emploi pertinentes ;
- une fiche métier consolidée à partir des données recueillies.

La recherche documentaire doit se baser sur des sources variées, dûment identifiées et vérifiables.

Les témoignages doivent représenter un éventail assez large d'expériences professionnelles, issu d'une variété de profils et de types d'entreprises.

Il est essentiel de baser les arguments sur une variété de sources identifiées.

ENQUÊTE SUR SOI

L'objectif d'une enquête sur soi est d'équiper les étudiants des outils et des compétences interpersonnelles nécessaires pour naviguer avec succès dans le début de leur carrière.

L'enquête sur soi est une démarche introspective qui permet à l'étudiant de mieux se connaître, d'identifier ses forces, ses faiblesses, ses aspirations et ses valeurs.

Elle est fondamentale dans le cadre de la définition d'un projet professionnel.

Elle fait suite à l'enquête métier et permet de se projeter plus efficacement dans une future identité professionnelle.

Pour la réaliser, les étudiants diffusent un questionnaire portant sur leur personnalité à leur entourage. L'analyse des réponses à ce questionnaire peut être complétée par des tests de personnalité.

Démarche conseillée :

- sélectionner une dizaine de personnes de confiance ;
- leur fournir un questionnaire sur sa personnalité ;
- compiler et analyser les retours ;
- compléter éventuellement par un test de personnalité du type MBTI ou DISC ;
- établir un profil personnel incluant ses forces, ses faiblesses, ses aspirations, et ses valeurs.

SÉMINAIRE PFI

Pour les étudiants de 3ème année, le séminaire PFI est un jalon crucial et un moment fort de la formation.

Il ajoute une démarche collective aux actions individuelles menées en début d'année.

L'enquête sur soi permet aux étudiants de l'entamer avec une vision claire de leur personnalité, de leurs aspirations et de leurs compétences. L'enquête métier leur a permis d'acquérir une compréhension approfondie des diverses facettes du métier d'ingénieur et de développer une attitude adaptée aux exigences changeantes du monde.

L'événement contribue à la constitution de leur identité professionnelle. Il leur donne l'occasion d'échanger sur leur démarche professionnelle, leur quête personnelle et les tendances émergentes du domaine de l'ingénierie.

Démarche conseillée :

- Forum métier, où les conclusions de l'enquête métier sont mises en avant à travers des posters de groupe ;
- Radiographies, dans le prolongement des deux enquêtes, avec présentation et retour en groupe ;
- Activité collective axée sur les objectifs de développement durable ;
- Réflexion sur l'individualisation du parcours notamment avec le choix des majeures et des options ;
- Définition de la cible métier.

CIBLE MÉTIER

La cible métier est le premier élément évaluable lié au PFI dans le cycle ingénieur.

C'est un document synthétique d'une quinzaine de pages dont le but est :

- de décrire le métier ou la fonction d'ingénieur qui correspond aux aspirations de l'étudiant ;
- d'identifier l'ensemble des compétences liées au métier ;

- de présenter le plan d'action qui permettra à l'étudiant de les acquérir pour atteindre ses objectifs professionnels.

La restitution se déroule lors d'un entretien individuel avec un enseignant dans le mois suivant le séminaire.

La cible est amenée à évoluer au cours de la scolarité, voire de la carrière de chacun.

5. QUATRIÈME ANNÉE

La cible métier donne aux étudiants les éléments nécessaires pour argumenter leur projet professionnel.

L'itération de la démarche PFI en quatrième année se fait donc sous l'angle des ressources humaines.

Elle s'articule en deux phases :

RECHERCHE D'UNE OFFRE D'EMPLOI

Les étudiants cherchent une offre d'emploi correspondant à leur cible métier sur les plateformes appropriées (APEC, LinkedIn…).

Ils rédigent un CV et une lettre de motivation spécifiquement adaptés à l'offre sélectionnée.

Ils transmettent alors un dossier à l'enseignant responsable de leur formation avec :

- la cible métier ;
- l'offre d'emploi ;
- le CV ;
- la lettre de motivation.

SIMULATION D'ENTRETIEN

Les étudiants passent un entretien individuel face à une personne qualifiée en ressources humaines, habituée à la conduite d'entretien de recrutement.

Les éléments à préparer sont :

- La capacité à démontrer son adéquation au poste ciblé ;
- La fourniture d'éléments concrets pour démontrer la pertinence de la candidature ;
- L'argumentation (surtout en cas de changement d'orientation) ;
- La communication, écrite, verbale et non-verbale.
- Aptitude de l'étudiant à procéder à une analyse intégrale de l'offre d'emploi.

6. EXPÉRIENCE INTERNATIONALE ET INTERCULTURALITÉ

Une nouvelle itération de la démarche est nécessaire pour intégrer l'expérience internationale des étudiants.

Le retour sur la mobilité internationale (académique ou en entreprise) et la prise en compte des aspects interculturels font l'objet d'une semaine immersive en anglais (ILW). Elle a lieu lors du semestre suivant le retour des étudiants et fait partie intégrante de l'unité d'enseignement Langues.

L'exercice de retour sur l'expérience internationale ne demande pas de préparation particulière, mais il est préférable que les étudiants accomplissent leur mobilité avec les critères suivants à l'esprit :

- Ce qui différencie politiquement, économiquement et socialement la culture cible de leur culture d'origine ;
- Au-delà du stéréotype, les différences observables au quotidien et dans la vie professionnelle ;
- Comment l'expérience a transformé leur vision et leurs projets.

Dans le cas particulier où la mobilité n'est pas effectuée avant l'ILW, les étudiants concernés présenteront une projection sur leur future expérience internationale.

Le rapport et la soutenance de la Mobilité internationale ne font plus partie des éléments évaluables.

Il est de la responsabilité des étudiants d'intégrer leur expérience internationale dans le rapport de retour d'expérience en dernière année.

7. RETOUR D'EXPÉRIENCE EN FIN DE FORMATION (REX)

À la fin de leur formation, les étudiants mènent une réflexion approfondie sur leur parcours académique et professionnel.

Ce retour d'expérience (REX) est un bilan des connaissances, compétences et expériences qu'ils ont acquises au fil des ans, vues par le filtre de la démarche PFI. C'est également l'occasion pour eux de mesurer leur évolution, d'identifier les domaines où ils ont excellé, les défis qu'ils ont rencontrés et surmontés, ainsi que les opportunités d'amélioration pour leur future carrière.

Ce processus les prépare non seulement à aborder le monde professionnel avec confiance, mais aussi à comprendre la valeur et la portée de leur formation.

Dans un document de synthèse qui sera transmis au jury du Projet de fin d'études, l'élève ingénieur récapitule :

- sa cible professionnelle (et son évolution éventuelle) ;
- un bilan des compétences acquises ou en voie d'acquisition au regard de la cible ;
- le lien des différents projets menés à l'École et en entreprise avec l'acquisition de ces compétences ;
- les actions complémentaires (certification, projets personnels, ingénieur citoyen…) qu'il a menées pour atteindre son objectif
- l'impact de ses expériences, notamment à l'international, et en recherche sur son parcours et son évolution
- son positionnement actuel par rapport au métier visé et l'évolution envisagée à moyen et long terme
- la manière dont il intègre les objectifs de développement durable dans son projet de carrière
- l'état de ses recherches d'emploi au moment de la soutenance.

L'évaluation prend la forme d'une présentation concise d'un maximum de 5 minutes, conjointement à la présentation du Projet de fin d'études. Le jury peut échanger avec l'élève ingénieur sur son PFI durant la phase de questions-réponses.